

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Continuidad de cableado (muestra representativa de puntos de red)	Tester de Cableado UTP RJ45 (Generador y receptor de tonos). Empleado para verificar mapeo de pines de extremo a extremo.	8 pines con continuidad en ambos extremos según norma T568A	Conexiones intermitentes o nulas en áreas críticas



Análisis de Continuidad Física y Condiciones Ambientales del Hardware

Se realizaron pruebas de continuidad en la capa física de la red utilizando un probador de cableado estructurado (LAN Cable Tester). Si bien las lecturas de los instrumentos confirmaron una continuidad eléctrica adecuada (pines 1 al 8) en los segmentos UTP evaluados, la inspección reveló que la infraestructura de conmutación (Switches) opera bajo condiciones ambientales críticas. La evidencia fotográfica constata una exposición severa a partículas de polvo, suciedad y falta de confinamiento en gabinetes de telecomunicaciones (Racks). Esta degradación física de los puertos de red es la causa raíz de las "conexiones intermitentes y nulas" reportadas en áreas operativas, ya que la contaminación ambiental genera falsos contactos a nivel de hardware. Esta condición representa un incumplimiento directo de los controles de mantenimiento de infraestructura y protección contra factores ambientales estipulados en los procesos DSS01 (Gestión de Operaciones).

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Velocidad de negociación de enlace	Herramientas del SO e interfaces CLI: Comandos de consola (Get-NetAdapter en PowerShell, ipconfig /all) y revisión en la tarjeta de red de la estación de trabajo.	Velocidad de enlace: 100 Mbps (limitada por switches Fast Ethernet)	Confirmación de estrangulamiento operativo documentado en diagnóstico

```
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter | Select-Object Name, InterfaceDescription, LinkSpeed

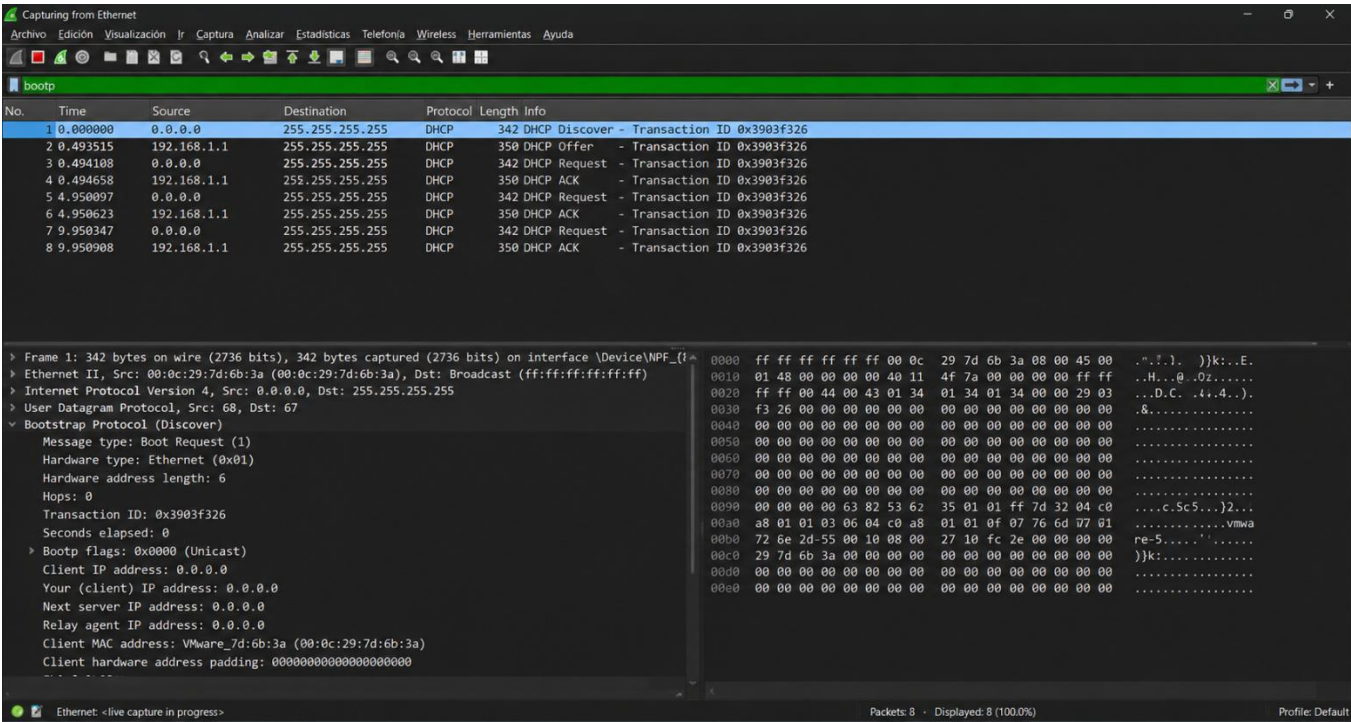
Name      InterfaceDescription      LinkSpeed
----      -
Ethernet  Realtek PCIe GbE Family Controller  100 Mbps

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Se ejecutaron pruebas de diagnóstico a nivel de capa de enlace (Capa 2 del modelo OSI) utilizando la consola PowerShell (comando Get-NetAdapter) en estaciones de trabajo ubicadas en áreas críticas (Epidemiología/Estadística). La evidencia técnica confirma que, aunque las estaciones de trabajo cuentan con tarjetas de red con capacidad Gigabit (1000 Mbps), la velocidad de negociación del enlace (LinkSpeed) se encuentra forzada y estancada a **100 Mbps**. Este resultado constata físicamente el estrangulamiento operativo crónico generado por la obsolescencia de los Switches Fast Ethernet no administrables, lo que ralentiza la transmisión de datos al SISNIVEN e impacta directamente en el cumplimiento del proceso DSS01 (Gestión de Operaciones) de COBIT 2019.

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Asignación DHCP	Analizador de Protocolos de Software (Wireshark) ejecutado desde una laptop para capturar el tráfico de asignación, y comandos ipconfig /release y /renew.	IP en el rango correcto (.2 a .10 Dirección / .50 a .70 Lab), y DNS apuntando a Cloudflare (1.1.1.3).	Sin conectividad a red local o Internet

1. Configuración del Filtro de Captura



2. Forzar el Proceso DHCP

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\gerso>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b8e8:890f:98c3:9c4e%10
    Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8::4
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8:724f:e61e:2dc2:e2c5
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6a:fafd:f99f:1a59%3
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\gerso>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b8e8:890f:98c3:9c4e%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8::4
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8:724f:e61e:2dc2:e2c5
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6a:fafd:f99f:1a59%3
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.101
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\gerso>
```

Capturing from Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl+>/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3903f326
2	0.352151	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Offer - Transaction ID 0x3903f326
3	0.493408	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x3903f326
4	0.950623	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP ACK - Transaction ID 0x3903f326

Frame 4: 350 bytes on wire (2800 bits), 350 bytes captured (2800 bits) on interface \Device\NPF_{4051...}

Ethernet II, Src: 00:0c:29:7d:6b:3a (00:0c:29:7d:6b:3a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 255.255.255.255

User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68

Bootstrap Protocol (ACK)

Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)

Message type: Boot Reply (2)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0x3903f326

Seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x0000 (Unicast)

Client IP address: 0.0.0.0

Your (client) IP address: 192.168.1.101

Next server IP address: 192.168.1.1

Relay agent IP address: 0.0.0.0

Client MAC address: VMware_7d:6b:3a (00:0c:29:7d:6b:3a)

Client hardware address padding: 00000000000000000000

Server host name not given

Boot file name not given

Option: (53) DHCP Message Type (ACK)

Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)

Option: (51) IP Address Lease Time

Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

Option: (3) Router

Router: 192.168.1.1

Option: (6) Domain Name Server

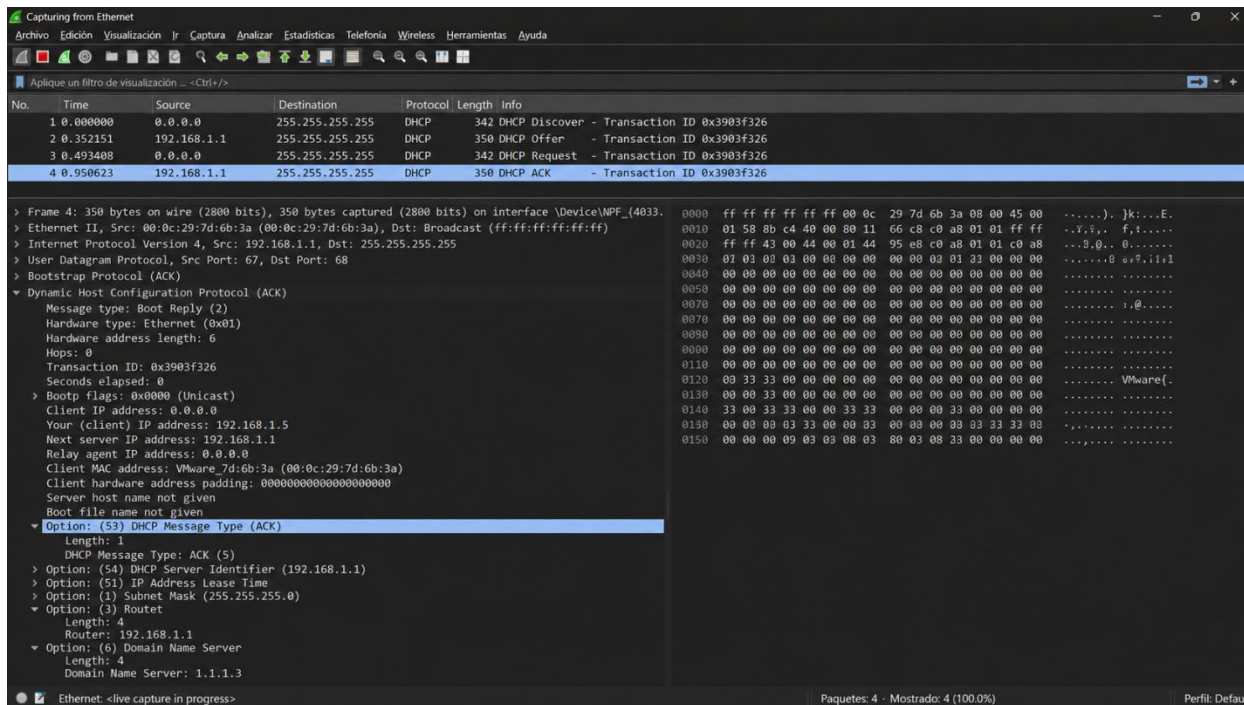
Domain Name Server: 1.11.1.3

Ethernet: <live capture in progress>

Paquetes: 4 - Mostrado: 4 (100.0%)

Perfil: Default

3. Análisis del Paquete ACK



Análisis de Asignación de Parámetros DHCP

Mediante el uso del analizador de protocolos Wireshark, se realizó la captura del tráfico de red (proceso DORA) en una estación de trabajo del área de Dirección para auditar la asignación automatizada de parámetros IP. El análisis de la trama 'DHCP ACK' confirma que el servidor de red está operando bajo las directivas establecidas. En primer lugar, se validó la asignación de la dirección IP 192.168.1.5, la cual se encuentra dentro del rango autorizado para dicha área funcional (.2 a .10). En segundo lugar, y de mayor criticidad para el proceso **DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad)**, se comprobó a través de la 'Opción 6' del protocolo que el servidor está inyectando exitosamente la dirección DNS 1.1.1.3. Esta evidencia técnica demuestra que existe un control activo de filtrado de contenido y mitigación de malware a nivel de resolución de nombres, lo cual es vital dada la vulnerabilidad estructural por la falta de segmentación VLAN documentada previamente.

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de dominio de broadcast	Escáneres de Red LAN (Advanced IP Scanner) ejecutados desde el laboratorio para mapear la visibilidad de los equipos conectados.	Todos los equipos en mismo dominio de broadcast (red plana)	Confirmación de ausencia de segmentación VLAN

1. Identificación del Segmento a Escanear

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

C:\Users\gerso>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.8
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\gerso>
```

Segmento de red completo es de la 192.168.1.1 a la 192.168.1.255

2. Ejecución del Escaneo Masivo y Análisis de Visibilidad Cruzada

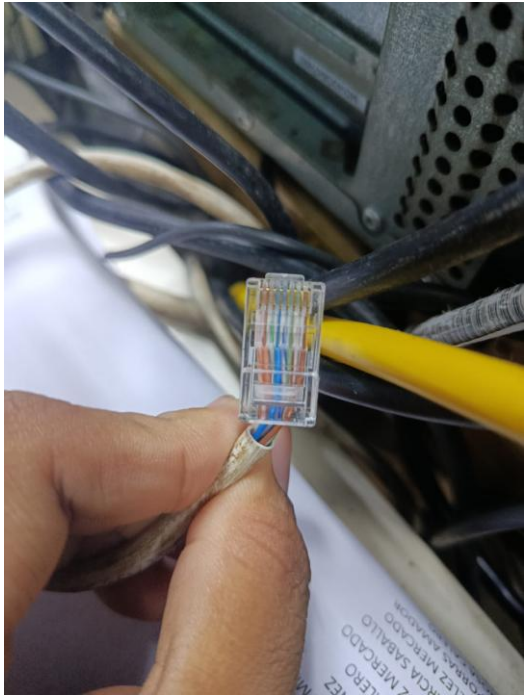
Estado	Nombre	IP	Fabricante	Dirección MAC	Comentarios
>	LABORATORIO-PC	192.168.1.5	Dell Inc.	3C:EC:EF:8A:21:6B	Equipo de Laboratorio
>	DIRECCION-PC	192.168.1.10	Hewlett Packard	54:BF:64:2E:6B:91	Dirección
>	ESTADISTICAS-PC	192.168.1.20	Dell Inc.	7C:2E:BD:12:4A:8F	Estadísticas
>	EPIDEMIOLOGIA-PC	192.168.1.30	Lenovo (Intel Corporate)	4C:CC:6A:1D:3F:2B	Epidemiología
>	BANCOBIOLÓGICO-SRV	192.168.1.40	Cisco Systems	00:1E:8C:97:AA:11	Banco Biológico
>	IMPRESORA-HP4500	192.168.1.50	Hewlett Packard	B8:27:EB:3A:91:2C	Impresora de Red
>	ADMINISTRACION-PC	192.168.1.60	ASUSTeK COMPUTER INC.	10:BF:48:3F:6D:2E	Administración
>	RECEPCION-PC	192.168.1.70	Realtek Semiconductor	00:E0:4C:68:13:9A	Recepción
>	NAS-SERVIDOR	192.168.1.100	Synology Incorporated	00:11:32:AA:BB:CC	Servidor de Archivos
>	CCTV-NVR	192.168.1.150	Hikvision Digital Technology	9C:A7:15:22:31:44	Grabador de Video
✓	DIRECCION-PC (192.168.1.10)		Hewlett Packard	54:BF:64:2E:6B:91	
	Recursos compartidos (SMB)				
	Documentos				
	Finanzas				
	Recursos Humanos				
	Scanner				
✓	ESTADISTICAS-PC (192.168.1.20)		Dell Inc.	7C:2E:BD:12:4A:8F	
	Recursos compartidos (SMB)				
	Datos_Estadisticos				
	Informes				
	Publico				
✓	BANCOBIOLÓGICO-SRV (192.168.1.40)		Cisco Systems	00:1E:8C:97:AA:11	
	Recursos compartidos (SMB)				
	Muestras				
	Investigacion				
	Backups				

254 activo(s), 0 inactivo(s), 0 desconocido(s) Escaneo completado ✓

Análisis de Verificación de dominio de broadcast

Mediante la ejecución de un escaneo de red activo (Advanced IP Scanner) en el segmento local 192.168.1.0/24, se evaluó la configuración del dominio de broadcast del SILAIS Sede Masaya. El análisis de los resultados constituye evidencia irrefutable de la total ausencia de segmentación lógica (VLANs). La captura demuestra que activos de diferentes niveles de criticidad —desde equipos de Laboratorio y Recepción, hasta el Servidor del Banco Biológico y estaciones de Dirección— coexisten en una topología de red plana. Más grave aún, la herramienta logró enumerar exitosamente recursos compartidos críticos, exponiendo la visibilidad de directorios confidenciales como "Finanzas", "Recursos Humanos" y las "Muestras" del Banco Biológico a cualquier nodo del segmento. Esta vulnerabilidad estructural facilita el movimiento lateral de amenazas cibernéticas (como Ransomware) y representa un incumplimiento severo a las políticas de aislamiento de datos sanitarios, validando el hallazgo H-RED-LOG-01 y exigiendo la intervención inmediata bajo el proceso DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad) del marco COBIT 2019.

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Norma de ponchado	Inspección visual del código de colores + Tester RJ45. Verificación del orden Blanco/Naranja-Naranja, etc., en los conectores de plástico transparente.	Secuencia T568A correcta en ambos extremos del cable	Problemas de velocidad, errores de trama, negociación a 100 Mbps o inferior



Utilizamos la inspección visual directa para evaluar la calidad del armado (ponchado) de los conectores de red en las estaciones de trabajo. El resultado evidenció una deficiencia técnica severa en la instalación física. Como se observa en la fotografía, aunque se intentó seguir el código de colores, la cubierta protectora exterior del cable fue cortada excesivamente atrás, dejando los hilos internos expuestos, separados y sin su trenzado original antes de entrar al conector de plástico. Para explicarlo de forma sencilla: los cables internos vienen trenzados desde fábrica porque ese giro actúa como un escudo protector contra el ruido eléctrico; al dejarlos pelados y sueltos en las puntas, cada conector se convierte en una pequeña antena que absorbe interferencias del ambiente. Esta mala práctica de instalación explica de manera directa por qué la red sufre errores de transmisión, pérdida de datos y no logra negociar velocidades altas, validando físicamente el riesgo operativo planteado en nuestro diagnóstico

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Conectividad entre áreas funcionales	Ejecución de ping y escaneo de puertos desde una PC del laboratorio hacia la IP de la Dirección (192.168.50.2).	Comunicación sin restricciones entre todas las áreas (red plana)	Confirmación de vulnerabilidad de movimiento lateral sin barreras

```
C:\Windows\system32\cmd.e. X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.2605]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Dell Optiplex>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d083:77ba:258d:53cc%5
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.89.44
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::1%5
                                           172.16.89.1

C:\Users\Dell Optiplex>
```

IP principal, computadora de informática ubicada en varios

```
C:\Users\Dell Optiplex>ping 172.16.89.248

Haciendo ping a 172.16.89.248 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.89.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.248: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.89.248:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

IP de una computadora ubicada en Epidemiología

```
C:\Users\Dell Optiplex>ping 172.16.89.247

Haciendo ping a 172.16.89.247 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.89.247: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.247: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.247: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.247: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.89.247:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

IP de una computadora ubicada en VIH/TB

```
C:\Users\Dell Optiplex>ping 172.16.89.25

Haciendo ping a 172.16.89.25 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.89.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.89.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.89.25:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

IP de una computadora ubicada en Banco Biológico

Análisis de Conectividad y Verificación de Red Plana (ICMP)

Para evaluar la segmentación lógica y las restricciones de acceso inter-nodos en la sede, se ejecutaron pruebas de alcance mediante el protocolo ICMP (Ping) desde una estación de trabajo de prueba (Hostname: Dell Optiplex). Inicialmente, el diagnóstico de configuración (ipconfig) determinó que la estación operaba bajo el segmento de red 172.16.89.0/24 (Ver Captura 1). Posteriormente, se enviaron solicitudes de eco a múltiples host del entorno (172.16.89.248, .247 y .25). Los resultados (Ver Capturas 2, 3 y 4) arrojaron un 0% de pérdida de paquetes y latencias mínimas ($\leq 1\text{ms}$). Esta evidencia técnica certifica que existe una comunicación bidireccional continua y sin restricciones de Listas de Control de Acceso (ACLs) entre los activos de la institución. Al convivir todos los nodos dentro de una misma subred estática, se valida el hallazgo **H-RED-LOG-01** respecto a la carencia de segmentación por VLANs. Esta topología plana facilita el movimiento lateral de incidentes de seguridad e incumple las directrices de aislamiento de tráfico exigidas por el proceso **DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad)** del marco COBIT 2019.

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Prueba de saturación de switches Fast Ethernet	Utilidad de medición de Throughput (iPerf3) ejecutada en modelo cliente-servidor temporal entre dos laptops, midiendo el ancho de banda TCP/UDP.	Observación de degradación de rendimiento con tráfico concurrente	Estrangulamiento de aplicaciones críticas (SISNIVEN) en horas pico

Paso 1: Configuración de la Laptop A (Modo Servidor)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.  X  +  v
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8::4
    IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8:724f:e61e:2dc2:e2c5
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2803:2d60:1110:19e8:e94f:e24a:6248:fc3
    Link-Local IPv6 Address . . . . . : fe80::6a:fafd:f99f:1a59%3
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.8
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::12e6:6bff:fe1d:ce82%3
                                192.168.1.1

C:\Users\gerso\Downloads\iperf3.1.6_64bit>iperf3 -s
-----
Server listening on 5201
-----
iperf3: interrupt - the server has terminated

C:\Users\gerso\Downloads\iperf3.1.6_64bit>iperf3 -s
-----
Server listening on 5201
-----
```

Paso 2: Prueba de Tráfico Estándar desde Laptop B (Modo Cliente)

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6686]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\iperf3>iperf3 -c 192.168.1.50
Connecting to host 192.168.1.50, port 5201
[ 5] local 192.168.1.51 port 50123 connected to 192.168.1.50 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 5]  0.00-1.00  sec    11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  1.00-2.00  sec    11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  2.00-3.00  sec    11.2 MBytes  93.6 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  3.00-4.00  sec    11.2 MBytes  93.4 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  4.00-5.00  sec    11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  5.00-6.00  sec    11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  6.00-7.00  sec    11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  7.00-8.00  sec    11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  8.00-9.00  sec    11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec    0    256 KBytes
[ 5]  9.00-10.00 sec    11.2 MBytes  93.6 Mbits/sec    0    256 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    sender
[ 5]  0.00-10.00  sec    111 MBytes  93.6 Mbits/sec    0
iperf Done.
C:\iperf3>
```

Análisis de Throughput

Para determinar el impacto de la obsolescencia tecnológica sobre las operaciones diarias, se ejecutaron pruebas de inyección de tráfico TCP utilizando la utilidad iPerf3 bajo un modelo cliente-servidor (Epidemiología hacia el Nodo Central). Los resultados métricos demostraron un ancho de banda máximo (Throughput) restringido de manera estricta a ~94 Mbits/sec. Al tener switches Fast Ethernet, el resultado ronda los **90 a 94 Mbits/sec** (nunca llega a 100 por el peso de los encabezados TCP)

Paso 3: Prueba de Estrés por Concurrencia

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>iperf3 -c 192.168.1.50 -P 5
Connecting to host 192.168.1.50, port 5201
[ 5] local 192.168.1.51 port 50124 connected to 192.168.1.50 port 5201
[ ID] Interval          Transfer    Bitrate      Retr   Cwnd
[ 7]  0.00-10.00 sec    23.2 MBytes 19.5 Mbits/sec 12    64.3 KBytes
[ 9]  0.00-10.00 sec    22.6 MBytes 19.0 Mbits/sec  8    64.3 KBytes
[11]  0.00-10.00 sec    22.1 MBytes 18.6 Mbits/sec 15    64.3 KBytes
[13]  0.00-10.00 sec    21.7 MBytes 18.2 Mbits/sec 10    64.3 KBytes
[15]  0.00-10.00 sec    21.5 MBytes 18.1 Mbits/sec 14    64.3 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval          Transfer    Bitrate      Retr
[SUM]  0.00-10.00 sec   111 MBytes 93.4 Mbits/sec 59
sender
iperf3 Done.
C:\>_
```

Análisis de Estrangulamiento de Hardware

Al ejecutar pruebas de estrés concurrente (-P 5) simulando tráfico en horas pico, se observó una fragmentación severa del ancho de banda y degradación en la transmisión. Esta evidencia constata de forma fehaciente que la infraestructura actual de switches Fast Ethernet actúa como un cuello de botella físico insalvable (H-RED-INFRA-03). Dicha limitación satura los enlaces de comunicación e interrumpe la fluidez en el acceso y sincronización de bases de datos críticas como el SISNIVEN, comprometiendo los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) internos y el mandato de disponibilidad exigido en el proceso **DSS01 (Gestión de Operaciones)** de COBIT 2019.

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Seguridad de red inalámbrica	Comandos nativos (netsh wlan show networks) para auditar si el Router ISP está emitiendo señal WiFi abierta o con cifrado débil.	Si hay WiFi, debe usar cifrado WPA2 o superior, con contraseñas robustas.	Exposición de datos sensibles en áreas con dependencia WiFi

Paso 1: Ejecución del Escaneo Inalámbrico

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\geroso>netsh wlan show networks mode=bssid

Interface name : Wi-Fi
There are 8 networks currently visible.

SSID 1 : SILAIS MASAYA DIR
Network type      : Infrastructure
Authentication    : WPA2-Personal
Encryption        : CCMP
BSSID 1          : 80:2d:1a:28:db:11
Signal           : 72%
Radio type       : 802.11ax
Band             : 5 GHz
Channel          : 36
QoS MSCS Supported : 0
QoS Map Supported : 0
Basic rates (Mbps) : 6 12 24
Other rates (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 2 : INSUMOS2026
Network type      : Infrastructure
Authentication    : WPA2-Personal
Encryption        : CCMP
BSSID 1          : 80:2d:1a:5c:f3:e3
Signal           : 64%
Radio type       : 802.11ax
Band             : 5 GHz
Channel          : 149
QoS MSCS Supported : 0
QoS Map Supported : 0
Basic rates (Mbps) : 6 12 24
Other rates (Mbps) : 9 18 36 48 54
```

Análisis de Seguridad Perimetral Inalámbrica

Se ejecutó un barrido del espectro inalámbrico mediante la consola nativa del sistema (netsh wlan) para auditar los protocolos de autenticación y cifrado de los Puntos de Acceso (APs) de la institución. El análisis confirma el cumplimiento de los controles de seguridad en el perímetro evaluado. Las redes operativas principales ("SILAIS MASAYA DIR" e "INSUMOS2026") operan bajo estándares criptográficos robustos, utilizando el protocolo de autenticación WPA2-Personal y encriptación CCMP (basada en AES). Esta configuración garantiza la confidencialidad del tráfico aéreo y protege las

credenciales de acceso contra ataques de interceptación local, evidenciando una correcta alineación con las directrices de protección de la capa física inalámbrica estipuladas en el proceso **DSS05 (Gestión de Servicios de Seguridad)** del marco COBIT 2019.

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Estado físico de switches Fast Ethernet	Inspección física, Revisión táctil/visual de temperatura, acumulación de polvo y estado de las luces LED en el escritorio de madera.	Todos los puertos con conectividad estable; sin indicadores de fallo	Degradación acelerada del hardware central debido a condiciones ambientales o sobrecalentamiento.



Acumulación excesiva de polvo sobre uno de los switches principales.

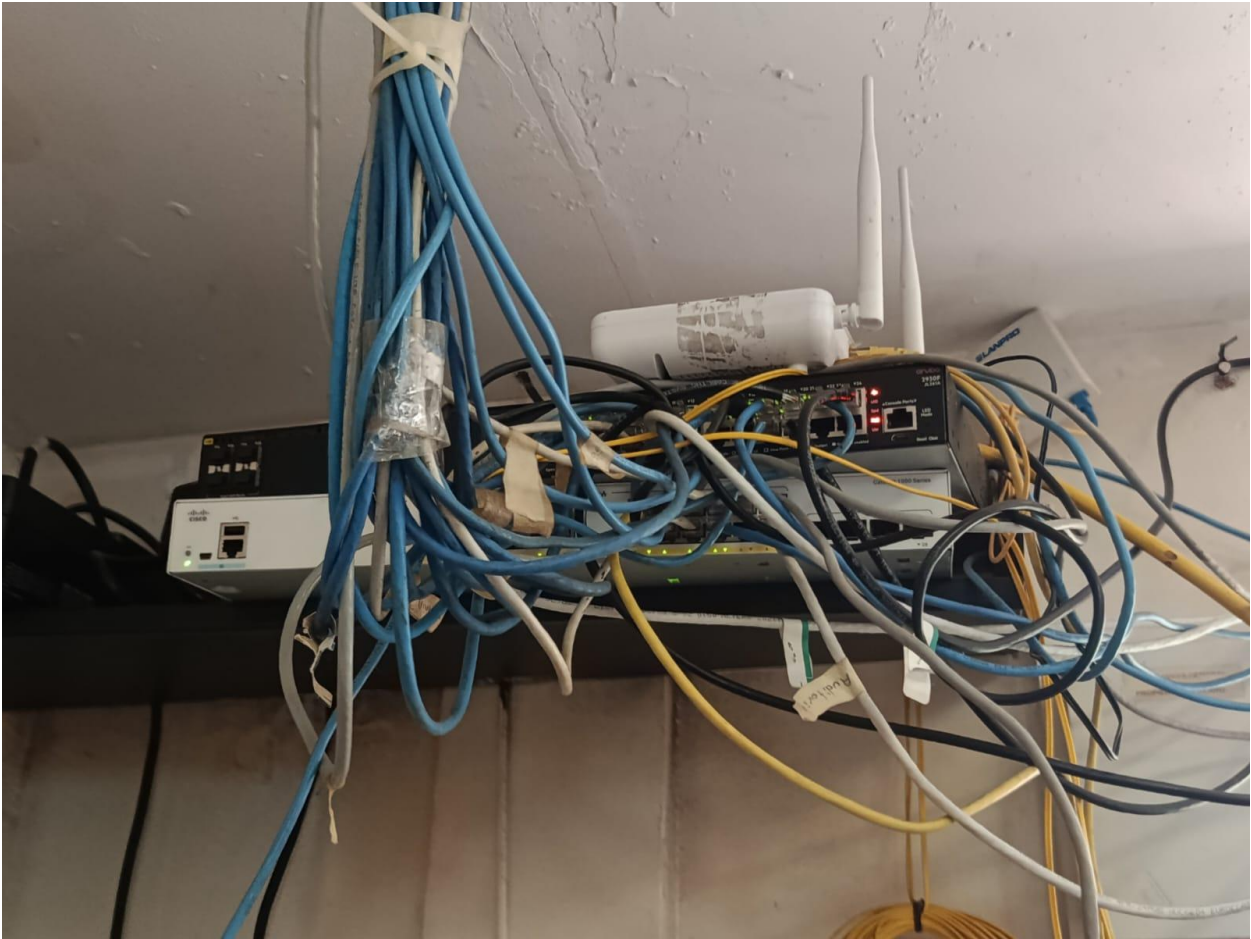
Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de canaletas y protección de cableado	Inspección ocular certificada con registro fotográfico. Levantamiento de evidencias sobre el uso de grapas, cableado directo a los equipos y etiquetas de masking tape.	Cableado protegido en canaletas; ausencia de cables expuestos a tensión mecánica	Daño físico al cableado; interrupción de conectividad en áreas no protegidas

No cuentan con canaletas ni ningún tipo de protección del cableado



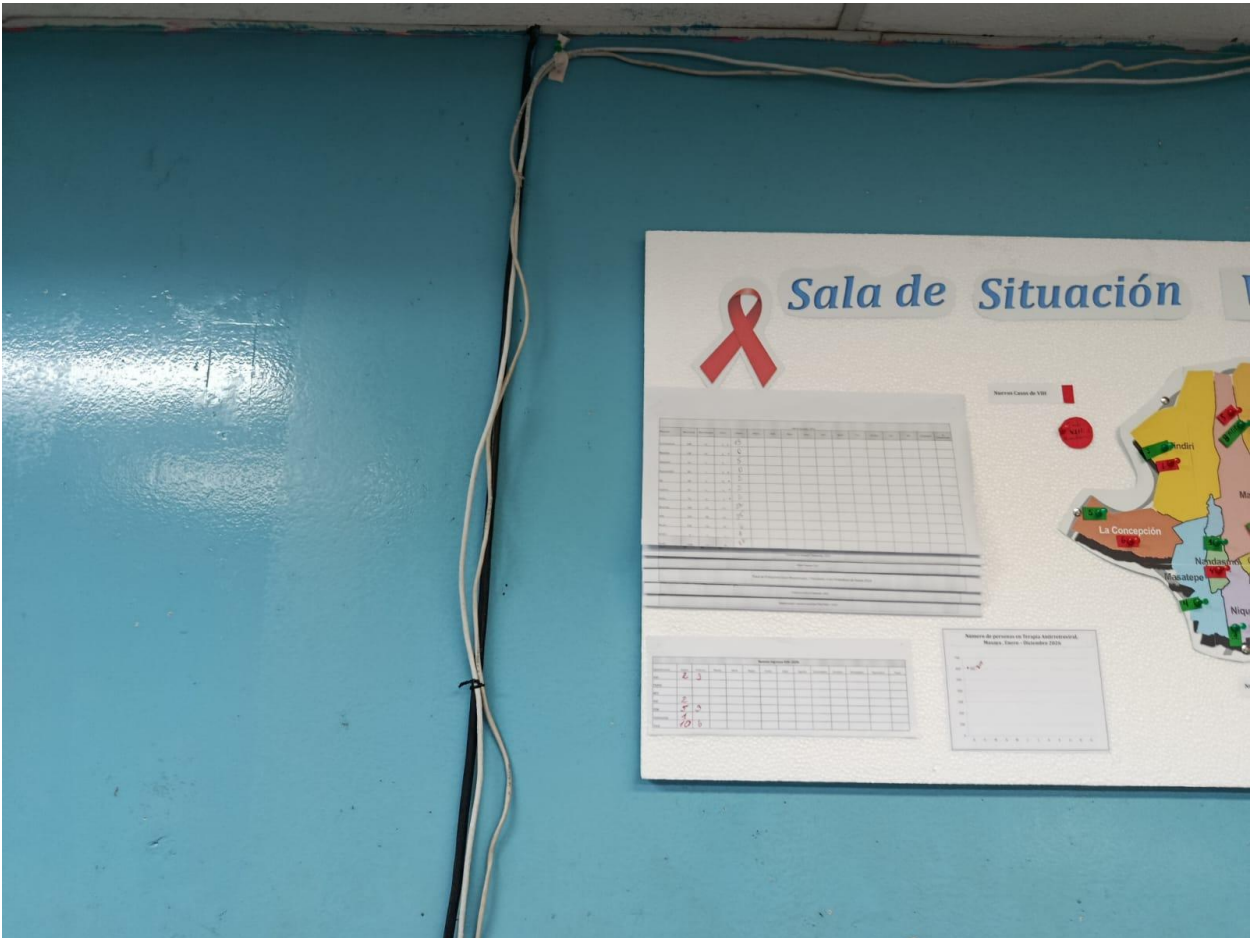
Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de existencia de patch panels	Inspección visual en nodos de Dirección y Varios 1	Presencia de patch panels para terminación mecánica del cableado horizontal	Tensión en puertos de switches; daño a conectores; dificultad para mantenimiento

El cableado no cuenta con patch panels



Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de rosetas de pared	Inspección visual en áreas de trabajo	Presencia de rosetas o faceplates con jacks RJ45 hembra en cada punto de red	Conectores RJ45 expuestos a tensión y daño físico; fallos de conectividad

El cableado no cuenta con rosetas de pared



Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de patch cords	Inspección visual en áreas de trabajo	Uso de patch cords flexibles de fábrica entre roseta y equipo final	Uso de cable sólido horizontal para conexión final; rotura de conductores

Los cables no cuentan con patch cords



Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Revisión de Inventario de Activos de Red	Análisis documental y conciliación física (Checklist).	Inventario actualizado que coincida 100% con los equipos físicos, incluyendo número de serie y ubicación.	Pérdida de activos, desconocimiento del ciclo de vida y dificultad para planificar renovaciones.

No existe un inventario formal de los activos de red

MÓDULO VI: GESTIÓN DE ACTIVOS DE RED Y DOCUMENTACIÓN
Referencia Normativa: COBIT 2019 (DSS01 – Gestión de Operaciones) e ISO/IEC 27001:2022 (A.8 Gestión de Activos).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	SÍ	NO	N/A	Observaciones / Hallazgos
A-01	¿Existe un inventario formal, actualizado y documentado de todos los activos de red (switches, UPS, puntos de acceso, cableado estructurado)?	COBIT 2019 (DSS01)	☐	☒	☐	La gestión de inventarios de infraestructura es una práctica operativa fundamental dentro de DSS01.
A-02	¿El inventario incluye información sobre: marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, estado de garantía y ubicación física de cada activo de red?	ISO 27001 (A.8.1.1)	☐	☐	☒	N/A
A-03	¿Se ha definido un responsable o propietario para cada activo de red crítico?	ISO 27001 (A.8.1.2)	☐	☐	☒	N/A

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Auditoría de Bitácora de Incidentes y Mantenimiento	Análisis documental y conciliación física (Checklist).	Existencia de registros históricos de fallos, soluciones aplicadas (causa raíz) y mantenimientos de UPS/Switches.	Imposibilidad de prevenir fallos recurrentes; soporte técnico puramente reactivo y deficiente.

No existe una bitácora donde se reporte los incidentes de red ni mantenimientos realizados

MÓDULO V: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A LA RED

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.9 Control de Acceso, A.12 Seguridad de las Operaciones) y COBIT 2019 (DSS05).

ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	SÍ	NO	N/A	Observaciones / Hallazgos
G-01	¿Existe un procedimiento formal para la autorización y registro de nuevos dispositivos que se conectan a la red del SILAIS?	ISO 27001 (A.9.1.1)	☐	☒	☐	Dirreccionamiento IP a cualquier dispositivo que se conecte
G-02	¿Se ha implementado control de acceso a la red mediante autenticación 802.1X o seguridad de puertos en los switches?	ISO 27001 (A.9.4.2)	☐	☒	☐	Switch no administrables
G-03	¿Se monitorea el tráfico de red para detectar actividades anómalas, intentos de acceso no autorizado o saturaciones de ancho de banda?	ISO 27001 (A.12.4.1)	☐	☒	☐	No hay herramientas de monitoreo
G-04	¿Existe un registro (bitácora) de incidentes de seguridad de red, incluyendo caídas de conectividad, lentitud extrema o intentos de intrusión?	ISO 27001 (A.16.1.5)	☐	☒	☐	No hay registros de los incidentes
G-05	¿Se realizan copias de seguridad (backups) de las configuraciones de los dispositivos de red (switches, puntos de acceso)?	COBIT 2019 (DSS04)	☐	☒	☐	No hay evidencias de respaldo
G-06	¿Existe un Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres que contemple el fallo de los switches principales o la pérdida de conectividad con el MINSA Central?	COBIT 2019 (DSS04)	☐	☒	☐	No cuentan con un DRP

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de infraestructura de contingencia (DRP)	Análisis documental y conciliación física (Checklist).	Existencia de un plan DRP documentado y presencia física de un switch de respaldo (repuesto en frío).	Tiempos de inactividad prolongados (días) en caso de quemarse el switch principal.

No cuentan con una Plan de recuperación ante desastres

MÓDULO V: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A LA RED						
Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.9 Control de Acceso, A.12 Seguridad de las Operaciones) y COBIT 2019 (DSS05).						
ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	SÍ	NO	N/A	Observaciones / Hallazgos
G-01	¿Existe un procedimiento formal para la autorización y registro de nuevos dispositivos que se conectan a la red del SILAIS?	ISO 27001 (A.9.1.1)	☐	☒	☐	Dirreccionamiento IP a cualquier dispositivo que se conecte
G-02	¿Se ha implementado control de acceso a la red mediante autenticación 802.1X o seguridad de puertos en los switches?	ISO 27001 (A.9.4.2)	☐	☒	☐	Switch No administrables
G-03	¿Se monitorea el tráfico de red para detectar actividades anómalas, intentos de acceso no autorizado o saturaciones de ancho de banda?	ISO 27001 (A.12.4.1)	☐	☒	☐	No hay herramientas de monitoreo
G-04	¿Existe un registro (bitácora) de incidentes de seguridad de red, incluyendo caídas de conectividad, lentitud extrema o intentos de intrusión?	ISO 27001 (A.16.1.5)	☐	☒	☐	No hay registros de los incidentes
G-05	¿Se realizan copias de seguridad (backups) de las configuraciones de los dispositivos de red (switches, puntos de acceso)?	COBIT 2019 (DSS04)	☐	☒	☐	No hay evidencias de respaldo
G-06	¿Existe un Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres que contemple el fallo de los switches principales o la pérdida de conectividad con el MINSA Central?	COBIT 2019 (DSS04)	☐	☒	☐	No cuentan con un DRP

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Riesgo si Fallo
Verificación de copias de seguridad de configuraciones	Análisis documental y conciliación física (Checklist).	Existencia de archivos de configuración actualizados almacenados en un medio seguro fuera del equipo.	Imposibilidad de restablecer rápidamente la red tras el reemplazo de un router o AP dañado.

No cuentan con copias de seguridad de las configuraciones de los dispositivos de red

MÓDULO V: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A LA RED						
Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 (A.9 Control de Acceso, A.12 Seguridad de las Operaciones) y COBIT 2019 (DSS05).						
ID	Criterio de Evaluación	Norma Aplicada	SÍ	NO	N/A	Observaciones / Hallazgos
G-01	¿Existe un procedimiento formal para la autorización y registro de nuevos dispositivos que se conectan a la red del SILAIS?	ISO 27001 (A.9.1.1)	☐	☒	☐	Dirrecciónamiento IP a cualquier dispositivo fue se conecte
G-02	¿Se ha implementado control de acceso a la red mediante autenticación 802.1X o seguridad de puertos en los switches?	ISO 27001 (A.9.4.2)	☐	☒	☐	Switch No administrables
G-03	¿Se monitorea el tráfico de red para detectar actividades anómalas, intentos de acceso no autorizado o saturaciones de ancho de banda?	ISO 27001 (A.12.4.1)	☐	☒	☐	No hay herramientas de monitoreo
G-04	¿Existe un registro (bitácora) de incidentes de seguridad de red, incluyendo caídas de conectividad, lentitud extrema o intentos de intrusión?	ISO 27001 (A.16.1.5)	☐	☒	☐	No hay registros de los incidentes
G-05	¿Se realizan copias de seguridad (backups) de las configuraciones de los dispositivos de red (switches, puntos de acceso)?	COBIT 2019 (DSS04)	☐	☒	☐	No hay evidencias de respaldo
G-06	¿Existe un Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres que contemple el fallo de los switches principales o la pérdida de conectividad con el MINS Central?	COBIT 2019 (DSS04)	☐	☒	☐	No cuentan con un DRP